

Примерни задачи за контролно и изпит по Информатика за ЕМФ

1. Да се състави програма за обработка на масива $A[10,10]$, където данните са числа в интервала $[-999.9 - 999.999]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- всички числа по големи от "0" да се препишат в нов масив и да се сортират по големина;
- да се изведат резултатите;

2. Да се състави програма за обработка на масива $D[M,M]$, където данните са числа в интервала $[-999 - 999]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- да се намери средното аритметично на всички елементи над главния диагонал, които са кратни на R и лежат в интервала $[A-B]$. Границите на интервала и кратното R да се въведат от клавиатурата;
- да се изведат на екрана резултатите;

3. Да се състави програма за обработка на масива $A[10,20]$, където данните са числа в интервала $[-999.99 - 999.999]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- всички отрицателни числа в интервала $[M - N]$ да се заменят с числото Q , като се съхранят входните данни, т.е. резултатът да се препише в нов масив. Да се преброят променените елементи;
- да се изведат резултатите;

4. Да се състави програма за обработка на масива $A[M,M]$, където данните са числа в интервала $[-9999 - 9999]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- да се намери максималния на всички елементи по стълбове и най-малкия от тях -MINIMAX.
- да се изведат резултатите;

5. Да се състави програма за обработка на масива $D[M,M]$, където данните са числа в интервала $[-999.9 - 999.99]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- всички числа извън интервала $[A - B]$ да се заменят с тяхната удвоена стойност. След това матриците да се транспонират;
- да се изведат резултатите;

6. Да се състави програма за обработка на масива $A[10,10]$. Данните в масива са в интервала $[0 - 99]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- да се сменят местата на редовете съдържащи максималния и минималния елемент на матрицата;
- да се изведат резултатите;

7. Да се състави програма за обработка на масива $A[10,10]$. Данните в масива са в интервала $[-500 - 500]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- минималните елементи на всеки ред да се изнесат в първата колонка, а максималните -в последната колонка; Да се определи броя на максималните елементи по-големи от зададено число M и броя на минималните елементи по-малки от зададено число N ;
- да се изведат резултатите;

8. Да се състави програма за обработка на масива $C[10,10]$. Данните в масива са в интервала $[-999 - 999]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- да се определи броя на отрицателните елементи по редове и по стълбове, а така също реда и стълба с най-малко отрицателни елементи;
- да се изведат резултатите;

9. Да се състави програма за обработка на масива $C[10,10]$. Данните в масива са в интервала $[-200 - 200]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;

- извеждане на входните данни;
- да се определи най-големия отрицателен елемент и най-малкия положителен елемент; Да се определят техните индекси и да се разменят местата им.
- да се изведе резултата;

10. Да се състави програма за обработка на масива $M[20,20]$. Данните в масива са в интервала $[-999 - 999]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на входните данни;
- извеждане на входните данни;
- а) да се нулират елементите, при които сборът от индексите е четно число, б) да се съгъят редовете (ненулевите елементи да се изнесат в лявата част);
- да се изведе резултата след обработка а) и след обработка б);

11. Да се състави главна програма за обработка на едномерния масив $A[60]$. Данните в масива са в интервала $[0 - 99]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на стойности в масивите в горепосочения интервал;
- въвеждане от клавиатурата на границите на интервал M и N и стойността на делител Del , където M , N и Del са цели числа;
- извеждане на екрана въведения масив, стойностите на M , N и Del .
- да се нулират всички числа, които лежат в зададения интервал и се делят точно на зададения делител Del , като едновременно с това се извеждат на екрана техните индекси;
- да се изведе на екрана така обработения масив;

12. Да се състави програма за обработка на масива $C[6,6]$. Данните в масива са в интервала $[-99 +99]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на стойности в масивите в горепосочения интервал;
- извеждане на входните данни;
- да се нулират елементите на главния диагонал;
- да се направят всички елементи над главния диагонал положителни, а под главния диагонал - отрицателни;
- да се изведе на екрана обработения масив.

13. Да се състави програма за обработка на едномерния масив $A[20]$. Данните в масива са в интервала $[-99 +99]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на стойности в масивите в горепосочения интервал;

- извеждане на въведения масив;
- да се намерят максималния и минималния елемент на едномерния масив и сумата от неговите елементи.
- резултатите да се изведат на екрана;

14. Да се състави главна програма за обработка на едномерния масив $A[10]$. Данните в масива са в интервала

$[-999 +999]$. Съответната програма да извършва следните обработки:

- извеждане на условието на задачата и името на автора;
- въвеждане на стойности в масивите в горепосочения интервал;
- извеждане на входните данни;
- да се определят първото и последното положително число в масива и да се изведат на екрана;
- да се намери сумата на отрицателните и сумата на положителните числа, намиращи се между първото и последното положително число и да се изведат на екрана; .
- ако сумата на положителните числа е четно число да се нулират всички положителни числа в масива и масивът да се изведе на екрана;